

- 1) (30%) Un computador digital tiene una memoria de 32 bits por palabra. El set de instrucciones consta de 650 operaciones distintas. Posee tres tipos de direccionamiento (Directo, Inmediato e Indirecto). Además tiene 10 registros índice de 10 bits y dos registros base de 17 bits. La ALU tiene 8 registros accesorios o auxiliares. Determinar:
- Formato de la Instrucción indicando la cantidad de bits de cada parte.
 - La cantidad de bits de los buses y registros.
 - Tamaño de la memoria con cada tipo de direccionamiento.
 - Máximo valor que se puede almacenar en una palabra de memoria (con y sin signo)
 - Esquema de la máquina.
- 2) (20%) Completar en la hoja del parcial (NO EN EL ENUNCIADO)

	Decodificadores		Puntos de memoria		Lectura		Escritura		Totales	
	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas
Mem. 2 D				33554432						
Mem. 2 ½ D	768				8224					

- 3) (30%) Realice una ALU de 3 bits que tiene un registro A con biestables "RS" y un registro B con biestables JK, que permita las siguientes operaciones:

CO	Descripción
00	Salida hacia el Bus M del complemento a la base del registro A
01	Carga del registro B con el resultado (A) orx (B)
10	Desplazamiento cíclico a izquierda del registro A
11	Detección del contenido de A=101

- 4) (20%) Realice un esquema de la jerarquía de memorias y explique cada nivel.